

Verification & Validation (V&V) & Benchmark Report

— BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Autore	Samuele Pio Provenzano
Scopo	Documentare metodo di verifica, dati di validazione dei predittori spettrali, prestazioni cross-device e limiti dichiarati del modello.

1. Scopo e strategia di V&V

- Verifica (Verification):** il software è costruito correttamente (sintassi, assenza di errori runtime, comportamento atteso dei componenti).
- Validazione (Validation):** i risultati scientifici (predittori spettrali, descrittori) sono confrontati con banche dati sperimentali di riferimento.

2. Verifica del software (QA)

Tecnica	Descrizione	Stato
Controllo sintattico	<code>node --check</code> sui blocchi JavaScript critici a ogni modifica.	✓ In uso
Test end-to-end (E2E)	Automazione con Playwright su Chromium headless: apertura sezioni, disegno/caricamento molecole, verifica dei pannelli (notazioni, spettri, gruppi funzionali, ADMET, similarità), animazioni 2D/3D. Conteggio degli errori JavaScript di console/pagina (criterio di accettazione: 0 errori non di rete).	✓ In uso
Verifica su server HTTP	RDKit WASM richiede contesto HTTP (CORS): i test girano su server locale per riprodurre l'ambiente reale.	✓ In uso
Test manuale cross-device	Prova su dispositivi reali (vedi §4).	✓ In uso
Suite di unit test automatizzata (Vitest/Jest)	—	 Roadmap
Copertura ≥ 90%	—	 Roadmap

Ogni release è verificata E2E con Playwright con criterio "zero errori JS" prima del merge sul ramo principale.

3. Validazione scientifica dei predittori spettrali

I predittori spettrali di BioSpecInfo usano **modelli euristici ad additività di gruppo / regole strutturali** (tabelle di riferimento di letteratura), scelti per garantire **risposta istantanea in-browser** su qualsiasi dispositivo.

3.1 Benchmark ¹H-NMR vs SDBS

Metrica	Valore riportato
Database di riferimento	SDBS (Spectral Database for Organic Compounds, AIST)
Errore Assoluto Medio (MAE)	0,31 ppm
Segnali entro ±0,5 ppm	89%

3.2 Benchmark IR (banda C=O) vs NIST

Metrica	Valore riportato
Database di riferimento	NIST Chemistry WebBook
Errore Assoluto Medio (MAE)	11 cm ⁻¹
Bande entro ±30 cm ⁻¹	90%

3.3 Proprietà fisico-chimiche

Descrittori (peso molecolare, formula, LogP, TPSA, HBD/HBA, anelli, stereocentri) calcolati tramite **RDKit MinimalLib** e confrontabili con **PubChem** e **DrugBank**. Esempio di verifica riproducibile: *colesterolo* → C₂₇H₄₆O, 4 anelli, 8 stereocentri.

Fonte dei dati di benchmark: misurazioni condotte dall'autore nell'ambito della tesi di laurea. I valori vanno intesi come validazione a scopo **didattico e di identificazione qualitativa** dei gruppi funzionali, non come sostituto di calcoli quantomeccanici di riferimento.

4. Prestazioni cross-device

Prove di fluidità dei rendering interattivi (viewer 3D, animazioni, editor) condotte su un ventaglio di dispositivi:

Dispositivo	Esito
iPhone / iPad	30–60 fps
Laptop Windows / macOS	60 fps
Raspberry Pi 4	30–60 fps

Peso del file principale `index.html` : **≈ 4,5 MB** (l'intero pacchetto, comprensivo dei moduli WASM e degli asset 3D, è superiore ma resta interamente statico e cache-abile offline).

5. Limiti dichiarati del modello

In coerenza con il principio di trasparenza scientifica:

1. **Modello ad additività.** I predittori NMR/IR sommano contributi di gruppo e **non** modellano pienamente gli effetti dell'intorno chimico esteso (coniugazione lunga, effetti anisotropici, legami a idrogeno intramolecolari). Scarti maggiori sono attesi, ad es., su **carbonili fortemente coniugati** o su casi limite come l'**acido formico**.

1. **Spettri qualitativi/didattici.** Gli spettri simulati servono a riconoscere i gruppi funzionali e a comprendere le relazioni struttura–spettro, non a sostituire dati sperimentali certificati.

1. **Dipendenza da rete per alcune funzioni.** Nome IUPAC/comune, numero CAS, pittogrammi GHS e modelli 3D reali provengono da PubChem: in assenza di rete l'app mostra un fallback e resta pienamente funzionale sui dati locali.

1. **Precisione a doppia via.** Per l'uso rigoroso si rimanda ai link diretti verso i database ufficiali (NIST, SDBS, MassBank, nmrshiftdb2) integrati nell'interfaccia.

6. Criteri di accettazione di una release

-  `node --check` supera senza errori sui moduli modificati.
-  Test E2E Playwright: 0 errori JS non di rete.
-  Nessuna regressione visibile nelle sezioni toccate.
-  Versione della cache del Service Worker incrementata.